

4. การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง

(Discrete Probability Distribution)

การแจกแจงความน่าจะเป็น

การแจกแจงความน่าจะเป็น คือ การแจกแจงว่า ตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนั้น เกิดขึ้น ด้วยความน่าจะเป็นเท่าใด

ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Probability Function) คือ ฟังก์ชันที่ใช้แสดงว่า ตัวแปรสุ่ม นั้นๆ จะมีค่าความน่าจะเป็น เป็นเท่าใด เขียนแทนด้วย $f(x)$

สำหรับตัวแปรสุ่ม **แบบไม่ต่อเนื่อง** เรียกชื่อ **ฟังก์ชันความน่าจะเป็น** ได้อีกชื่อว่า ฟังก์ชันของมวลความน่าจะเป็น (**Probability Mass Function : PMF**)

สำหรับตัวแปรสุ่ม **แบบต่อเนื่อง** เรียกชื่อ **ฟังก์ชันความน่าจะเป็น** ได้อีกชื่อว่า ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น (**Probability Density Function : PDF**)

4.0 การแจกแจงแบบ UNIFORM

เป็นการแจกแจงที่ถือว่า ทุกๆ ค่าของตัวแปรสุ่มทุกตัว มีความน่าจะเป็นในการเกิดเท่าๆ กัน จะได้ว่า ฟังก์ชันความน่าจะเป็น มีค่า

$$f(x) = \frac{1}{k} \quad \text{โดยที่} \quad x = 1, 2, \dots, k$$

ค่าคาดหวัง

$$E(x) = \frac{k+1}{2}$$

ค่าความแปรปรวน

$$V(x) = \frac{k^2 - 1}{12}$$

4.0. การแจกแจงแบบ UNIFORM

ตัวอย่าง โยนลูกเต๋า 1 ลูก ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มของการเกิดแต้มต่างๆ บนลูกเต๋า

1. จงหา ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม $f(x) = \frac{1}{6} ; x=1,2,\dots,6$

2. จงหา ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม และค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม

$$E(X) = 3.5 \#$$

$$V(X) = \frac{35}{12} \#$$

4.1 การแจกแจงแบบเบอรฺนูลลี (BERNOULLI DISTRIBUTION)

ในทุกครั้งสำเร็จ อีกครั้งไม่สำเร็จ
 p จะติดหัวนก

- เป็นการทดลองโดยสนใจผลลัพธ์แค่สองอย่างคือ ความสำเร็จ (Success) แทนด้วยสัญลักษณ์ **S** กับความไม่สำเร็จ (Failure) แทนด้วยสัญลักษณ์ **F**

- นิยาม 4.1 ตัวแปรสุ่ม **X** มีการแจกแจงแบบเบอรฺนูลลี ฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือ

$$f(x; p) = P(X = x) = \begin{cases} p^x (1-p)^{1-x} & ; x = 0, 1 \\ 0 & \end{cases}$$

- ทฤษฎีบทที่ 4.1 ถ้าตัวแปรสุ่ม **X** มีการแจกแจงแบบเบอรฺนูลลีแล้ว **X** จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี้

$$E(X) = p$$

$$V(X) = p(1-p)$$

ตัวอย่างที่ 3.1 สุ่มหยิบชิ้นส่วนจากกระบวนการผลิต 1 ชิ้น เพื่อทำการตรวจสอบว่าเป็นชิ้นส่วนที่ดีหรือเสีย ถ้าชิ้นส่วนที่เสียเรียกว่าเป็นความสำเร็จ

$x=1$ คือเสีย
 $x=0$ คือดี

ก. จงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ชิ้นส่วนที่เสีย $P(X=1) = p^1 = \frac{1}{2}$ #

ข. จงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ชิ้นส่วนที่ดี $P(X=0) = (1-\frac{1}{2})^{1-0} = \frac{1}{2}$ #

วิธีทำ ในการสุ่มหยิบชิ้นส่วนจากกระบวนการผลิตครั้งหนึ่งๆ นั้น มีผลลัพธ์ 2 อย่าง คือ

$$X = \begin{cases} 1 & ; \text{การได้ชิ้นส่วนที่เสีย} \\ 0 & ; \text{การได้ชิ้นส่วนที่ดี} \end{cases}$$

$\therefore X$ เป็นตัวแปรสุ่มแบบเบอร์นูลลี โดยมีความน่าจะเป็นของการได้ชิ้นส่วนที่เสีย $p = \frac{1}{2}$

ดังนั้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X คือ
$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} & ; x = 0, 1 \\ 0 & ; \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

ก. $P(\text{สุ่มหยิบได้ชิ้นส่วนที่เสีย}) = f(1) = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{2}$

ข. $P(\text{สุ่มหยิบได้ชิ้นส่วนที่ดี}) = f(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$

4.2 การแจกแจงแบบทวินาม เบอห์เลอร์ (BINOMIAL DISTRIBUTION)

- เป็นการทดลองโดยสนใจผลลัพธ์แค่สองอย่างเหมือนเบอห์เลอร์ แต่มีการกระทำซ้ำๆ กัน n ครั้ง ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน โดยทดลองแต่ละครั้งใน n ครั้ง เป็นอิสระต่อกัน

- นิยาม 4.2** ตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงแบบทวินาม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือ

$$f(x; n, p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & ; x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \end{cases}$$

- ทฤษฎีบทที่ 4.2** ถ้าตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงแบบทวินามแล้ว X จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี้

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1-p)$$

ตัวอย่างที่ 3.2 ถ้าความน่าจะเป็นที่อาคารที่จะก่อสร้างโดยวิศวกรคนหนึ่งจะพังทลายลงหลังจาก 30 ปี ของการใช้งานมีค่าเป็น

0.05 จงหาความน่าจะเป็นที่ในอาคารจำนวน 10 หลัง ที่ก่อสร้างโดยวิศวกรคนนี้

$$p = 0.05 \\ n = 10$$

ก. ไม่มีอาคารพังทลายลงมาเลย $\binom{10}{0} (0.95)^{10} = 0.5987 \%$

ข. มีอาคารพังทลายลงมาเพียง 1 หลัง $\binom{10}{1} (0.05)^1 (0.95)^9 = 0.3151 \%$

ค. มีอาคารพังทลายลงมา ไม่มากกว่า 1 หลัง $P(X \leq 1) = P(0) + P(1)$

ง. มีอาคารพังทลายลงมา มากกว่า 1 หลัง $P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1)$

จ. มีอาคารพังทลายลงมา อย่างน้อย 1 หลัง $P(X \geq 1) = 1 - P(0)$

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนอาคารที่ก่อสร้างโดยวิศวกรคนหนึ่งจะพังทลายลงหลังจาก 30 ปี

$$x = 0, 1, 2, \dots, 10$$

ดังนั้น $X \sim b(x; 10, 0.05)$

ก. $P(X = 0) = 0.5987$

ข. $P(X = 1) = 0.3151$

ค. $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.5987 + 0.3151 = 0.9138$

ง. $P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.9138 = 0.0862$

จ. $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.5987 = 0.4013$

ตัวอย่างที่ 3.3 ในแต่ละตัวอย่างของอากาศพบว่ามีโอกาสเพียง **10%** ที่ตรวจพบโมเลกุลที่หาได้ยากชนิดหนึ่ง
สมมติว่าแต่ละตัวอย่างเป็นอิสระกันในการปรากฏของโมเลกุลที่หาได้ยากนี้ p ตรวจจับจาก. นาทา = 0.1

ก. $n=18$ จงหาโอกาสที่ใน **18** ตัวอย่างนี้ จะตรวจพบโมเลกุลที่หาได้ยาก

ก. **12** ตัวอย่าง $P(X=12)$

ก. **2** อย่างน้อย **4** ตัวอย่าง $P(X \geq 4) = 1 - P(0) - P(1) - P(2) - P(3)$

ก. **3** อย่างน้อย **3** ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า **7** ตัวอย่าง $P(3 \leq X < 7) = P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$

ข. จงหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของจำนวนตัวอย่างที่มีโมเลกุลที่หาได้ยาก
 $\hookrightarrow V(X) = np(1-p)$
 $\hookrightarrow E(X) = np$

วิธีทำ ก. ให้ **X** แทน จำนวนตัวอย่างที่มีโมเลกุลที่หาได้ยากชนิดหนึ่ง

$$x = 0, 1, 2, \dots, 18$$

ดังนั้น $X \sim b(x; 18, 0.10)$

$$\text{ก.1 } P(X = 2) = 0.2835$$

$$\begin{aligned}\text{ก.2 } P(X \geq 4) &= 1 - P(X < 4) \\ &= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)] \\ &= 1 - [0.1501 + 0.3002 + 0.2835 + 0.1680] \\ &= 0.0982\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ก.3 } P(3 \leq X < 7) &= P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \\ &= 0.1680 + 0.0700 + 0.0218 + 0.0052 \\ &= 0.2650\end{aligned}$$

$$\text{ข. } \mu_x = E(X) = np = 18(0.10) = 1.8 \text{ ตัวอย่าง}$$

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของจำนวนตัวอย่างที่มีโมเลกุลที่หาได้ยากมีประมาณ 2 ตัวอย่าง

$$\begin{aligned}\sigma_x^2 = V(X) &= np(1 - p) = 18(0.10)(0.90) \\ &= 1.62 \quad (\text{ตัวอย่าง})^2\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3.4 ตัวแทนจำหน่ายระบบทำความร้อนกล่าวอ้างว่าถ้าติดตั้งระบบทำความร้อนจากดวงอาทิตย์เพียง **60%** จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย **1** ใน **3** จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าไฟฟ้าจะลดลงอย่างน้อย **1** ใน **3**

$$p = 0.6$$

ก. ถ้าติดตั้ง **4** ใน **5** เครื่อง $p(X=4)$

ข. ถ้าติดตั้งอย่างน้อย **4** ใน **5** เครื่อง $p(4) + p(5)$

ค. ถ้าไม่ติดตั้งมากกว่า **3** ใน **5** เครื่อง $1 - p(4) - p(5)$

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนการติดตั้งระบบทำความร้อนจากดวงอาทิตย์

$$x = 0, 1, 2, \dots, 5$$

$$X \sim b(x; 5, 0.60)$$

และให้ Y แทน จำนวนการไม่ติดตั้งระบบทำความร้อนจากดวงอาทิตย์

$$y = 0, 1, 2, \dots, 5$$

$$Y \sim b(y; 5, 0.40)$$

$$\begin{aligned}\text{ก.} \quad P(X = 4) &= P(Y = 1) \\ &= 0.2592\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ข.} \quad P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) \\ &= P(Y = 1) + P(Y = 0) \\ &= 0.2592 + 0.0778 \\ &= 0.3370\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ค.} \quad P(Y > 3) &= 1 - P(Y \leq 3) \\ &= 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3)] \\ &= 1 - (0.0778 + 0.2592 + 0.3456 + 0.2304) \\ &= 0.0870\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3.5 เครื่องจักรของโรงงานแห่งหนึ่งผลิตเหล็กเส้นที่มีขนาดตรงตามมาตรฐาน 85% ถ้าสุ่มเหล็กเส้นมา 7 เส้น จากที่มีอยู่ทั้งหมด 200 เส้น

ก. จงหาค่าความน่าจะเป็นที่สุ่มได้เหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานเท่ากับหรือมากกว่า 2 เส้น

ข. จงหาค่าความน่าจะเป็นที่สุ่มได้เหล็กเส้นที่มีขนาดได้มาตรฐานไม่ถึง 4 เส้น

ค. จงหาค่าความน่าจะเป็นที่สุ่มได้เหล็กเส้นที่มีขนาดได้มาตรฐานระหว่าง 2 เส้น และ 7 เส้น

ง. จงหาจำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานโดยเฉลี่ยจากเหล็กเส้นทั้งหมด 200 เส้น

จ. จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานจากเหล็กเส้นทั้งหมด 200 เส้น

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดตรงตามมาตรฐาน

$$x = 0, 1, 2, \dots, 7$$

$$X \sim b(x ; 7, 0.85)$$

และให้ Y แทน จำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐาน

$$y = 0, 1, 2, \dots, 7$$

$$Y \sim b(y ; 7, 0.15)$$

$$\begin{aligned}
 \text{ก.} \quad P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y < 2) \\
 &= 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1)] \\
 &= 1 - (0.3206 + 0.3960) \\
 &= 0.2834
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ข.} \quad P(X < 4) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\
 &= P(Y = 7) + P(Y = 6) + P(Y = 5) + P(Y = 4) \\
 &= 0.0000 + 0.0001 + 0.0012 + 0.0109 \\
 &= 0.0122
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ค.} \quad P(2 < X < 7) &= P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \\
 &= P(Y = 4) + P(Y = 3) + P(Y = 2) + P(Y = 1) \\
 &= 0.0109 + 0.0617 + 0.2097 + 0.3960 \\
 &= 0.6783
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ง. } \mu_Y &= E(Y) = np \\ &= 7(0.15) = 1.05 \text{ เส้น}\end{aligned}$$

จากเหล็กเส้นที่มีอยู่ 7 เส้น มีเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานอยู่ 1.05 เส้น

ถ้ามีเหล็กเส้นอยู่ 200 เส้น จะมีเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานอยู่ $\frac{1.05 (200)}{7} = 30$ เส้น

ดังนั้น จำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานโดยเฉลี่ยมี 30 เส้น

$$\begin{aligned}\text{จ. } \sigma_Y^2 &= V(Y) = np(1 - p) \\ &= 7(0.15)(0.85) = 0.8925 \text{ (เส้น)}^2\end{aligned}$$

จากเหล็กที่มีอยู่ 7 เส้น ความแปรปรวนของจำนวนเหล็กที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐาน 0.8925 (เส้น)^2 ถ้ามีเหล็กเส้น

อยู่ 200 เส้น ความแปรปรวนของจำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานคือ $\frac{0.8925 (200)}{7} = 25.5 \text{ (เส้น)}^2$

$$\begin{aligned}\sigma_Y &= \sqrt{np(1 - P)} \\ &= \sqrt{25.5} \\ &= 5.05 \text{ เส้น}\end{aligned}$$

ดังนั้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานประมาณ 5 เส้น

4.3 การแจกแจงแบบปัวส์ซอง (POISSON DISTRIBUTION)

- เป็นการแจกแจงที่อธิบายถึงจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่สนใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง หรือในพื้นที่หนึ่ง หรือในขอบเขตหนึ่งที่กำหนดให้ โดยที่มีพารามิเตอร์ λ เป็นจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงขอบเขตที่กำหนดให้

- นิยาม 4.3 ตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง ฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือ

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & ; x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \end{cases}$$

- ทฤษฎีบทที่ 4.3 ถ้าตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงแบบปัวส์ซองแล้ว X จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี้

$$E(X) = \lambda$$

$$V(X) = \lambda$$

ตัวอย่างที่ 3.6 จำนวนครั้งที่รังสีแกมมาพุ่งออกจากธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่าโดยเฉลี่ย 5.8 ครั้งต่อวินาที ถ้าเครื่องมือไม่สามารถวัดรังสีแกมมาได้เมื่อมีรังสีแกมมามากกว่า 12 ครั้งต่อวินาที จงหาความน่าจะเป็นที่เครื่องมือนี้

ก. วัดรังสีแกมมาได้มากกว่า 4 ครั้ง

ข. วัดรังสีแกมมาได้ตั้งแต่ 5 ครั้ง แต่ไม่ถึง 10 ครั้ง

ค. ไม่สามารถวัดรังสีแกมมาได้

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนครั้งที่เครื่องมือสามารถวัดรังสีแกมมาได้

$$x = 0, 1, 2, \dots, \quad X \sim P(x; 5.8)$$

$$\begin{aligned}\text{ก. } P(X > 4) &= 1 - P(X \leq 4) \\ &= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)] \\ &= 1 - (0.0030 + 0.0176 + 0.0509 + 0.0962 + 0.1428) \\ &= 0.6872\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ข. } P(5 \leq X < 10) &= P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) + P(X = 9) \\ &= 0.1656 + 0.1601 + 0.1326 + 0.0962 + 0.0620 = 0.6165\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ค. } P(X > 12) &= P(X = 13) + P(X = 14) + P(X = 15) + P(X = 16) + P(X = 17) \\ &= 0.0041 + 0.0017 + 0.0007 + 0.0002 + 0.0001 = 0.0068\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3.7 การติดเชื้อเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิตอาหาร จำนวนอนุภาคของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นบนอาหารมีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง ถ้าจำนวนอนุภาคของแบคทีเรียโดยเฉลี่ยมีค่าเป็น **0.1** อนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และถ้าอาหารมีปริมาตร **100** ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความน่าจะเป็นที่

ก. มีอนุภาคของแบคทีเรียในอาหารจำนวน **12** อนุภาค

ข. ไม่มีอนุภาคของแบคทีเรียในอาหารเลย

วิธีทำ ให้ **X** แทน จำนวนอนุภาคของแบคทีเรียในอาหารที่มีปริมาตร **100** ลูกบาศก์เซนติเมตร

เนื่องจาก จำนวนอนุภาคของแบคทีเรียโดยเฉลี่ยมีค่าเป็น **0.1** อนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

$$\text{จะได้ } E(X) = 100 \text{ cm}^3 \times 0.1 \text{ อนุภาค / cm}^3 = 10 \text{ อนุภาค}$$

$$\text{ก. } P(X = 12) = \frac{e^{-10} 10^{12}}{12!} = 0.095$$

$$\text{ข. } P(X = 0) = \frac{e^{-10} 10^0}{0!} = e^{-10} = 4.54 \times 10^{-5}$$

ตัวอย่างที่ 3.8 ขดลวดทองแดงเส้นหนึ่ง สมมติว่าจำนวนรอยตำหนิที่พบโดยเฉลี่ยเป็น **2.3**

รอยต่อมิลลิเมตร จงหาความน่าจะเป็นที่พบรอยตำหนิบนขดลวดทองแดง

ก. **2** รอย ใน **1** มิลลิเมตร

ข. **10** รอย ใน **4** มิลลิเมตร

ค. อย่างน้อย **1** รอย ใน **2** มิลลิเมตร

ง. อย่างมาก **4** รอย ใน **3** มิลลิเมตร

วิธีทำ

ก. ให้ **X** แทน จำนวนรอยตำหนิที่พบบนขดลวดทองแดงใน **1** มิลลิเมตร

$$x = 0, 1, 2, \dots$$

$$X \sim P(x ; 2.3)$$

ดังนั้น $P(X = 2) = 0.2652$

ข. ให้ X แทน จำนวนรอยตำหนิที่พบบนขวดหลอดทองแดงใน 4 มิลลิเมตร

$$x = 0, 1, 2, \dots, \quad X \sim P(x; 9.2)$$

ดังนั้น $P(X = 10) = 0.1210$

ค. ให้ X แทน จำนวนรอยตำหนิที่พบบนขวดหลอดทองแดงใน 2 มิลลิเมตร

$$x = 0, 1, 2, \dots, \quad X \sim P(x; 4.6)$$

ดังนั้น
$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - 0.0101 = 0.9899 \end{aligned}$$

ง. ให้ X แทน จำนวนรอยตำหนิที่พบบนขวดหลอดทองแดงใน 3 มิลลิเมตร

$$x = 0, 1, 2, \dots, \quad X \sim P(x; 6.9)$$

ดังนั้น
$$\begin{aligned} P(X \leq 4) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \\ &= 0.0010 + 0.0070 + 0.0240 + 0.0552 + 0.0952 \\ &= 0.1824 \end{aligned}$$

การประมาณการแจกแจงแบบทวินาม ด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง (POISSON APPROXIMATION TO BINOMIAL DISTRIBUTION)

- ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบทวินาม โดยมีพารามิเตอร์ n มีค่ามาก และ p มีค่าน้อย จะได้ว่า $\lambda = np$ หรือ $p = \frac{\lambda}{n}$ โดยมีข้อจำกัดว่า
 - การประมาณค่าจะได้ผลดี (ค่อนข้างแม่นยำ) เมื่อ $n \geq 20$ และ $p \leq 0.05$
 - การประมาณค่าจะได้ผลดีมาก เมื่อ $n \geq 100$ และ $np \leq 10$

ตัวอย่างที่ 3.9 ในกระบวนการผลิตแก้วซึ่งอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานคือเกิดฟองเกิดขึ้น บางครั้งอาจต้องมีการคืนชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการให้แก่ผู้ผลิต เป็นที่ทราบกันว่าโดยเฉลี่ยแล้วแก้วทุกๆ 1 ชิ้น ใน 1000 ชิ้น จะมีฟองเกิดขึ้น 1 แห่ง หรือมากกว่า 1 แห่ง ถ้าสุ่มแก้วมา 8000 ชิ้น จงหาความน่าจะเป็นที่แก้วมีฟองเกิดขึ้น

ก. น้อยกว่า 7 ชิ้น

ข. มากกว่า 11 ชิ้น แต่ไม่มากกว่า 16 ชิ้น

ค. ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนแก้วที่มีฟองเกิดขึ้น

$$x = 0, 1, 2, \dots, 8000, \quad X \sim b\left(x; 8000, \frac{1}{1000}\right)$$

เนื่องจาก n มีค่ามาก และ p มีค่าน้อย จึงประมาณการแจกแจงแบบทวินามด้วยการแจกแจงแบบปัวส์ซอง โดยที่

$$\lambda = np = 8000 \times \frac{1}{1000} = 8$$

$$\text{นั่นคือ } X \sim P(x; 8)$$

$$\begin{aligned}
 \text{г. } P(X < 7) &= P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 6) \\
 &= 0.0003 + 0.0027 + 0.0107 + 0.0286 + \\
 &\quad 0.0573 + 0.0916 + 0.1221 \\
 &= 0.3133
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{д. } P(11 < X \leq 16) &= P(X = 12) + P(X = 13) + P(X = 14) + \\
 &\quad P(X = 15) + P(X = 16) \\
 &= 0.0481 + 0.0296 + 0.0169 + 0.0090 + 0.0048 \\
 &= 0.1084
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{е. } P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] \\
 &= 1 - (0.0003 + 0.0027 + 0.0107) = 0.9863
 \end{aligned}$$

4.4 การแจกแจงแบบไฮเปอร์จีออเมตริก (HYPERGEOMETRIC DISTRIBUTION)

- เป็นการแจกแจงแบบไม่อิสระ โดยสมมติว่ามีสิ่งของอยู่ N สิ่ง แบ่งเป็น 2 พวก พวกที่หนึ่งเรียกว่า ความสำเร็จ มี M สิ่ง และพวกที่สอง เรียกว่าความไม่สำเร็จ มี $N-M$ สิ่ง
- นิยาม 4.4** ถ้าตัวแปรสุ่ม X แทนจำนวนสิ่งของที่สุ่มหยิบได้เป็นพวกที่หนึ่งจากการสุ่มหยิบสิ่งของจำนวน n สิ่ง จากสิ่งของทั้งหมด N สิ่ง

$$f(x) = P(X=x) = \begin{cases} \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} & ; x=0,1,2,\dots,(M,n) \\ 0 & \end{cases}$$

- ทฤษฎีบทที่ 4.4** ถ้าตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีออเมตริกแล้ว X จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี้

$$E(X) = \frac{Mn}{N}$$

$$V(X) = n \left(\frac{M}{N} \right) \left(\frac{N-M}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

ตัวอย่างที่ 3.10 ในห้องปฏิบัติการเคมีแห่งหนึ่งมีสารเคมีอยู่ทั้งหมด 24 ชนิด ซึ่งมีทั้งสารเคมีชนิดน้ำและสารเคมีชนิดผง ในจำนวนนี้มีอยู่ $12 \frac{1}{2} \%$ เป็นสารเคมีชนิดผง ถ้าเลือกสารเคมีมา 6 ชนิด อย่างสุ่มแบบไม่ใส่กลับคืนจากห้องปฏิบัติการนี้ จงหาความน่าจะเป็นที่

ก. ได้สารเคมีชนิดผง 2 ชนิด

ข. ได้สารเคมีชนิดผงอย่างน้อย 1 ชนิด

ค. ได้สารเคมีชนิดผงน้อยกว่า 2 ชนิด

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนสารเคมีชนิดผงที่สุ่มได้

$\therefore X$ มีการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีออเมตริก พร้อมด้วย $N = 24, M = 12 \frac{1}{2} \%$ ของ

$24 = 0.125 \times 24 = 3$ และ $n = 6$ โดยมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น

$$f(x) = \frac{\binom{3}{x} \binom{21}{6-x}}{\binom{24}{6}} ; x = 0, 1, 2, 3$$

$$ก. \quad P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{21}{4}}{\binom{24}{6}} = 0.1334$$

$$\begin{aligned} ข. \quad P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) \\ &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \frac{\binom{3}{0}\binom{21}{6}}{\binom{24}{6}} \\ &= 1 - 0.4032 = 0.5968 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ค. \quad P(X < 2) &= P(X \leq 1) \\ &= P(X = 0) + P(X = 1) \\ &= \frac{\binom{3}{0}\binom{21}{6-x}}{\binom{24}{6}} + \frac{\binom{3}{x}\binom{21}{6-x}}{\binom{24}{6}} \\ &= 0.4032 + 0.4536 = 0.8568 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 3.11 โรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง ในวันหนึ่งสามารถประกอบรถยนต์ได้ 20 คัน เนื่องจากไม่มีกระบวนการผลิตไหนที่สมบูรณ์ รถยนต์ที่ประกอบไม่เรียบร้อยทางโรงงานไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก่อนที่จะยอมรับรถยนต์คันใดคันหนึ่งที่ประกอบขึ้นจึงทำการสุ่มรถยนต์มาทดสอบ 3 คัน สมมติว่ารถยนต์ 20 คันนั้นมีอยู่ 5 คัน ที่ประกอบไม่เรียบร้อย

ก. จงหาความน่าจะเป็นที่มีรถยนต์ประกอบไม่เรียบร้อย 2 คัน

ข. จงหาความน่าจะเป็นที่มีรถยนต์ประกอบไม่เรียบร้อย 2 คัน หรือน้อยกว่า

ค. จงหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนรถยนต์ประกอบไม่เรียบร้อย

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนรถยนต์ที่ประกอบไม่เรียบร้อย

ดังนั้น X มีการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก พร้อมด้วย $N = 20$, $M = 5$ และ $n = 3$ โดยมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น

$$f(x) = \frac{\binom{5}{x} \binom{15}{3-x}}{\binom{20}{3}} ; \quad x = 0, 1, 2, 3$$

$$ก. P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2}\binom{15}{1}}{\binom{20}{3}} = 0.1316$$

$$ข. P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$= \frac{\binom{5}{0}\binom{15}{3}}{\binom{20}{3}} + \frac{\binom{5}{1}\binom{15}{2}}{\binom{20}{3}} + \frac{\binom{5}{2}\binom{15}{1}}{\binom{20}{3}}$$

$$= 0.3991 + 0.4605 + 0.1316$$

$$= 0.9912$$

$$ค. E(X) = \frac{Mn}{N} = \frac{(5)(3)}{20} = 0.75 \text{ คำน}$$

$$V(X) = n \left(\frac{M}{N} \right) \left(\frac{N-M}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

$$= 3 \left(\frac{5}{20} \right) \left(\frac{20-5}{20} \right) \left(\frac{20-3}{20-1} \right)$$

$$= 0.5033 \quad (\text{คำน})^2$$

$$SD(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0.5033} = 0.7094 \text{ คำน}$$

ตัวอย่างที่ **3.12** ในการทดลองเพื่อหาคะตะไลท์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเพื่อการค้าของเอทธิลีนไดอะมีน (EDA) โดยใช้ในสบู สมมติว่าวิศวกรเคมีสุ่มกะตะไลท์มา **3** ชนิด สำหรับทดสอบจากกะตะไลท์ที่มีอยู่ **10** ชนิด โดยที่กะตะไลท์ **6** ชนิด มีความเป็นกรดต่ำ และ กะตะไลท์ **4** ชนิด มีความเป็นกรดสูง

ก. จงหาความน่าจะเป็นที่สุ่มไม่ได้กะตะไลท์ที่มีความเป็นกรดสูงเลย

ข. จงหาความน่าจะเป็นที่สุ่มได้กะตะไลท์ที่มีความเป็นกรดสูงเพียง **1** ชนิด

ค. จงหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนกะตะไลท์ที่มีความเป็นกรดสูง

ง. จงเขียนกราฟฟังก์ชันความน่าจะเป็นของจำนวนกะตะไลท์ที่มีความเป็นกรดสูง

จ. จงหา $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$

วิธีทำ ให้ X แทน จำนวนกะตะไลท์ที่มีความเป็นกรดสูง

ดังนั้น X มีการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีออเมตริก พร้อมด้วย $N = 20$, $M = 4$ และ $n = 3$ โดยมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น

$$f(x) = \frac{\binom{4}{x}\binom{6}{3-x}}{\binom{10}{3}} \quad ; \quad x = 0, 1, 2, 3$$

$$၈. \quad P(X = 0) = \frac{\binom{4}{0}\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{6}$$

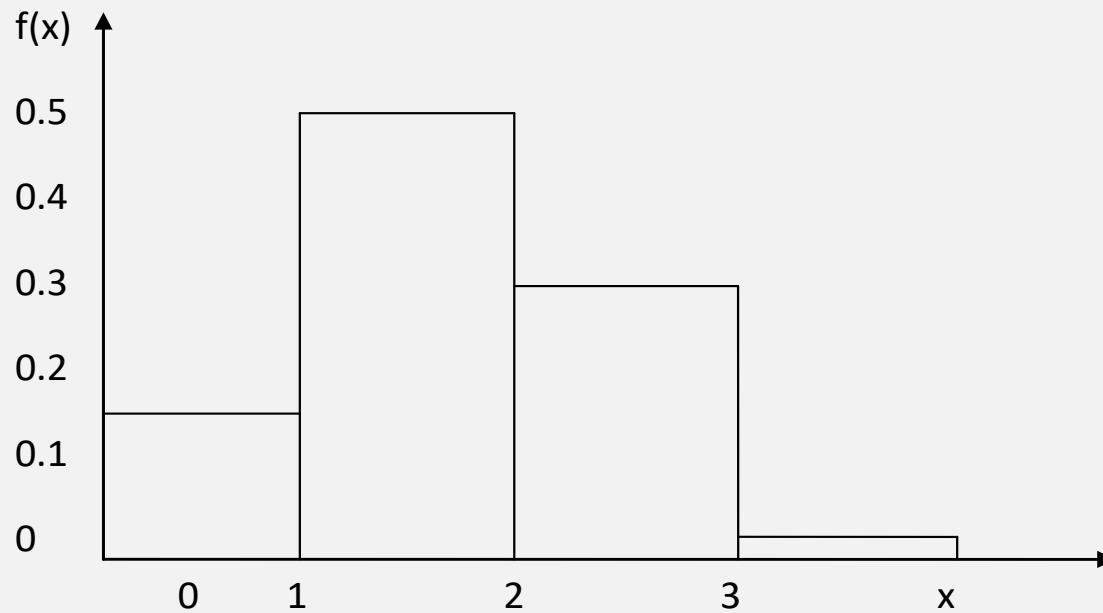
$$၉. \quad P(X = 1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{6}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} ၁၀. \quad \mu &= E(X) = \frac{Mn}{N} \\ &= \frac{(4)(3)}{10} = 1.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= V(X) = n \left(\frac{M}{N} \right) \left(\frac{N-M}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \\ &= 3 \left(\frac{4}{10} \right) \left(\frac{10-4}{10} \right) \left(\frac{10-3}{10-1} \right) = 0.56 \end{aligned}$$

$$\sigma = SD(X) = \sqrt{V(X)} = 0.75$$

ง. กราฟฟังก์ชันความน่าจะเป็นของจำนวนคะแนนโหวตที่มีความเป็นกรดสูง



$$\begin{aligned}\text{จ. } P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) &= P(-0.3 < X < 2.7) \\ &= f(0) + f(1) + f(2) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{3}{10} \\ &= \frac{29}{30} \\ &= 0.9667\end{aligned}$$

แบบฝึกหัด

1. ทอดลูกเต๋า 1 คู่ 15 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ ทอดได้ผลรวมเป็น 5 หรือ 6 จำนวน 5 ครั้ง **ตอบ 0.1651** (ทโณม)
2. วิทย์มีทั้งหมด 20 เครื่อง เสียอยู่ 5 เครื่อง จงหาความน่าจะเป็นที่ หยิบมา 10 เครื่อง แล้วเสีย 2 เครื่อง **ตอบ 0.348** (ป๋อซอ)
3. ธนาคารในช่วง 10.00 – 11.00 มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 60 คน ต่อ ชม. จงหาความน่าจะเป็น ที่มีลูกค้าเข้ามา 2 คนใน 1 นาที ในช่วงเวลาดังกล่าว **ตอบ 0.1839**

1. ทอดลูกเต๋า 1 คู่ 15 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ ทอดได้ผลรวมเป็น 5 หรือ 6
จำนวน 5 ครั้ง ตอบ 0.1651 (ทวินาม)

จารไปว่า เน้นสำเร็จคือ 5 กับ 6 แต่มี กรณีที่เหลือคือไม่สำเร็จ จาก 36 กรณี